

***Gram-negativní nefermentující
tyčinky***

Charakteristika

- **gram-negativní tyčinky**
- **kultivačně nenáročné, teplota stačí pokojová (cca 30C) až 37C**
- **striktně aerobní**
- **glukózu oxidují** (enterobakterie – glukózu fermentují)
- obvykle **oxidáza - pozitivní** (enterobakterie – negativní)

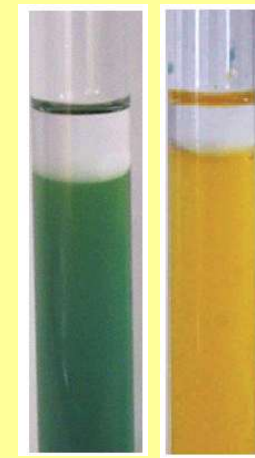
Produkce oxidázy, oxidace/fermentace glukózy



A



B



C

D

Pseudomonády a jiné nefermentující tyčinky většinou produkují enzym oxidázu (A – modré zbarvení testu indikuje produkci oxidázy), ve srovnání s enterobakteriemi (B, negativní reakce), které jsou jim morfologicky (gram-negativní) a růstově velmi podobné. Pseudomonády a jiné nefermentující tyčinky nefermentují glukózu (C), ve srovnání s enterobakteriemi (D). (média obsahující glukózu jsou převrstvena parafinovým olejem).

Výskyt

- **výskyt – ubikvitární (prostředí, kolonizuje rostliny, zvířata, člověka)**
- **častý výskyt v nemocničním prostředí –** obvykle **kmeny rezistentní** ke 3 a více antibiotikům (multirezistentní kmeny) – transientně kolonizují resp. a zažívací trakt pacienty léčené širokospektrými antibiotiky
- **původcem většiny infekcí je - *Pseudomonas aeruginosa*, *Burkholderia cepacia*, *Stenotrophomonas maltophilia*, *Acinetobacter baumannii***

Pseudomonas aeruginosa



P. aeruginosa na živném agaru – S fáze (vlevo), M fáze – mukózní kolonie (vpravo) – koreluje tvorbou biofilmu *in vivo*, izolováno ze stejného sputa od pacienta s cystickou fibrózou

Faktory virulence

- obecně nejsou dostatečně prostudované (výjimkou je *Pseudomonas aeruginosa*)
- **strukturální složky** (např. pouzdro – inhibice aktivity neutrofilů a lymfocytů, fimrie – adheze, LPS – endotoxinová aktivita)
- **toxiny a enzymy** (např. exotoxiny – destrukce tkání, hemolyziny)
- **Rezistence k antibiotikům a desinfekčním přípravkům**

Léčba a prevence

- **kombinovaná terapie** antibiotiky, monoterapie obvykle neúčinná (riziko vzniku rezistence)
- **př. aminoglykosidy a antipseudomonádové peniciliny** – piperacilin + inhibitor betalaktamáz)
- **prevence kontaminace sterilních nástroju, přístrojů i podávaných léčiv** (např. infuzní roztoky)
- **prevence přenosu nemocničních infekcí**

Nejdůležitější původce infekcí

- ***Pseudomonas aeruginosa***
- infekce různých orgánů

NEJČASTĚJI

- primární kožní infekce
- Infekce ucha a oka
- močové infekce
- infekce dolních dýchacích cest

Infekce dýchacích cest

- **Ventilátorová pneumonie (VAP)**
- Chronické infekce u pacientů s cystická fibróza
- Těžký průběh, často multirezistentní kmeny

Léčba:

- antipseudomonádová ATB:
 - piperacilin/tazobaktam
 - ceftazidim / cefepim
 - meropenem / imipenem
 - často kombinace s aminoglykosidem nebo fluorochinolonem

Infekce močových cest

- hlavně u **katetrizovaných pacientů**
- biofilm → horší léčitelnost

Léčba:

- dle citlivosti (kultivace!)
- např.:
 - ciprofloxacin
 - ceftazidim
 - piperacilin/tazobaktam

Infekce kůže a měkkých tkání

- folikulitida
- infekce popálenin (typicky **zelené zbarvení – pyocyanin**)
- chronické rány

Léčba:

- lokální vs. systémová podle rozsahu
- těžké případy:
 - piperacilin/tazobaktam
 - meropenem

Infekce ucha

- **otitis externa („plavecké ucho“)**
- u diabetiků → **maligní otitis externa**
(velmi závažná)
- **Léčba:**
- lokální ATB kapky (např. ciprofloxacin)
- těžké případy → i.v. ATB

Sepse

- vzniká z jiného ložiska (plíce, močové cesty, rány)
- vysoká mortalita

Léčba:

- urgentní i.v. ATB (kombinace)
- vždy podle kultivace

Faktory virulence P. aeruginosa

Strukturální ložky

- adheziny – fimbriální, nefimbriální
- polysacharidová **pouzdro** – **alginát** (váže se na epiteliální buňky, chrání před fagocytózou, komplementem a antibiotiky, složka biofilmu)
- **endotoxin**
- produkce pigmentů – např. **pyocyanin** – modrý pigment, (generuje reaktivní kyslíkové radikály) – poškození tkání, inhibice motility ciliárních buněk respiračního epitelu

Léčba rezistentních kmenů

- nemocniční kmeny – často multirezistentní
- monoterapie často selhává

- **antibiotika první volby:**

aminoglykosidy – AMG (gentamicin, tobramycin, amikacin, netilmicin – podle antibiogramu)

a

antipseudomonádové peniciliny (ticarcilin, piperacilin)

- **alternativní antibiotika:**

AMG + cefalosporiny III. generace (ceftazidim CTZ), + karbapenemy (imipenem, meropenem), + monobaktamy (aztreonam)

fluorochinolony (ciprofloxacin) + piperacilin, + CEF III (CTZ), + CEF IV cefepime

Toxiny a enzymy

- **exotoxin A** (inhibice proteosyntézy, poškození tkáně), **enterotoxin S** (inhibice proteosyntézy, imunosuprese)
- **elastáza** (poškození elastinu – krevní kapiláry, plicní parenchym), hemoragické léze (obr.), **fosfolipáza C (hemolysin)** – poškození tkání a stimulace zánětlivého procesu



ecthyma gangrenosum

Rezistence *P. aeruginosa*

- nejvýznamnější – efflux (pumpy) – ATB je aktivně pumpováno z buňky (např. tetracykliny, chloramfenikol, chinolony, β laktamy), rezistentně nejčastěji kódována chromozomálně
- β laktamázy – dterminovány většinou chromozomálně (méně na plasmidech a traspozonech – jako je to u enterobakterií)
- rezistence ke karbapenemům – nejčastěji způsobená poriny (např. D2) a ne β laktamázami
- aminoglykosidy – neenzymatická rezistence (redukováná permeabilita vnější membrány, efluxní pumpy)
- chinolóny – mutace v genu pro DNA gyrázu, efluxní pumpy

Hlavní typy efluxních pump

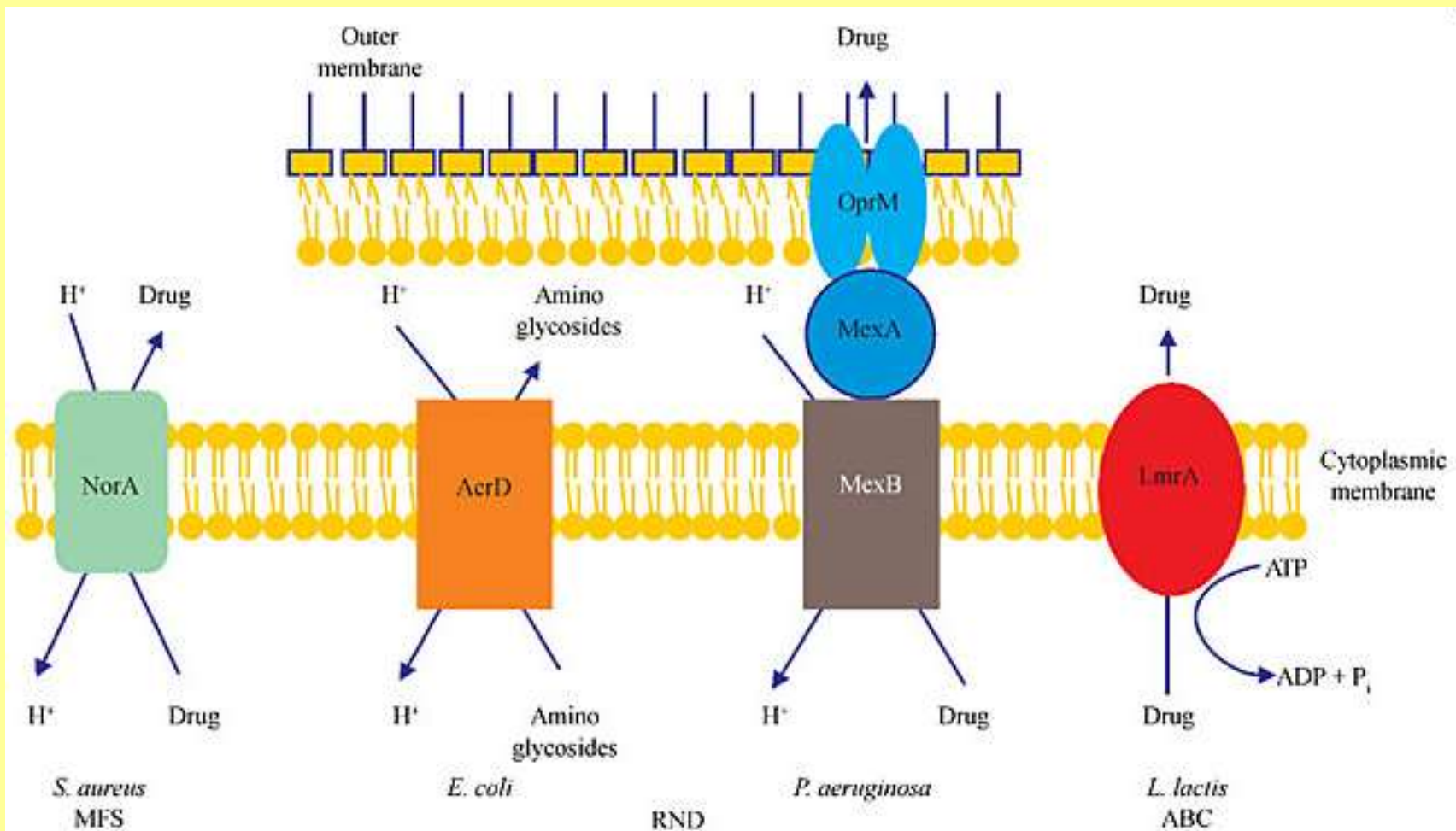


Figure 1. Schematic illustration of the main types of bacterial drug efflux pumps shown in *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* and *Lactobacillus lactis*. Illustrated are NorA, a member of the major facilitator superfamily (MFS); AcrD and MexAB-OprM, two members of the resistance-nodulation-division (RND) family and LmrA, a member of the ATP-binding cassette (ABC) family. All systems extrude drugs in an energy-dependent manner, either by using proton motif force or ATP. The two other types of efflux systems found in bacteria, multidrug and toxic compound extrusion (MATE), and small multidrug resistance (SMR), look structurally similar to the MFS but are designated as distinct families, based on phylogenetic diversity (MATE) or size (SMR).

Jiné druhy nefermentujících tyčinek

- ***Acinetobacter baumannii*** – původce závažných nemocničních infekcí (např. ventilátorové pneumonie nebo močové infekce), často multirezistentní

Jiné druhy nefermentujících tyčinek

- ***Burkholderia cepacia***

Chronické plicní infekce: nejčastěji u pacientů s cystickou fibrózou, komplikace – sepse (cepacia syndrom)

Nemocniční infekce: močové nebo systémové infekce u pacientů se zavedenými katetry

Výskyt panrezistentních kmenů (rezistentní ke většině antibiotik)

Jiné druhy nefermentujících tyčinek

- ***Stenotrophomonas maltophilia***

Nemocniční patogen: původce různých infekcí (většinou resp. a močového aparátu) u immunosuprimovaných pacientů, zejména těch, kteří byli léčeni širokospektrými antibiotiky

Kampylobakteriózy

Etiologie, epidemiologie

- nejčastější „infekční průjem“ na světě
- **hemoragická enterokolitida** – imunokompetentní pacienti
- extraintestinální – imunokompromitovaní pacienti
- Gramnegativní tyčinky, microaerofilní, speciální kultivační/diagnostická média, vyšší kult. teplota (42C), *Campylobacter jejuni*, *C. coli* a jiné
- zoonózy – komenzálové ve střevu divokých a domácích zvířat, zdroj infekce – ingesce kontaminované potraviny (př. drůbeží maso – nejčastěji grilování, vepřové)

Kampylobakteriózy

- **Inkubační doba** – 2–7 dní
- **Hemoragická enterokolitida** – imunokompetentní pacienti
- **Extraintestinální** – imunokompromitovaní
- **Patogeneze**: invazivní, produkce toxinů, nalezeno – jejunum, ileum, tlusté střevo
- **Příznaky**: od sekrečního průjmu až po těžké onemocnění, nejčastější – hemoragická enterokolitida – hlen a krev, vysoká horečka, vzácně extraintestinální – sepse nebo lokalizované (např. meningitida)

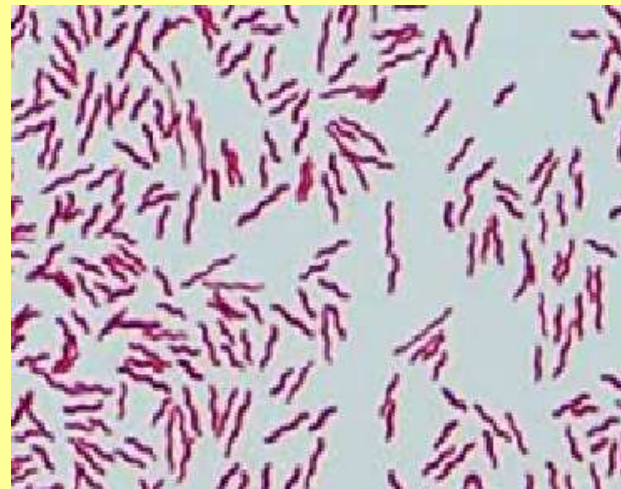
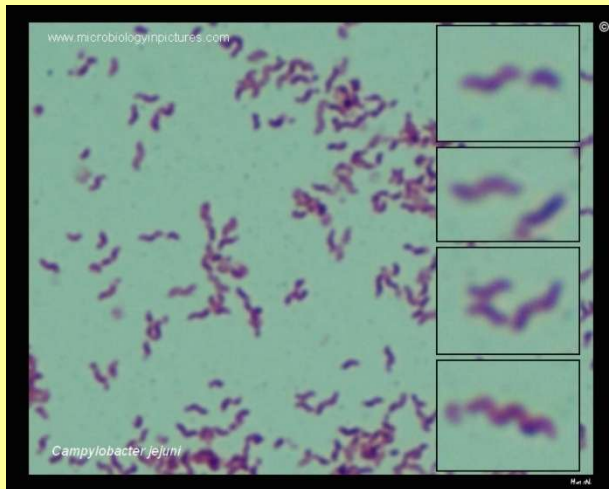
Kampylobakteriózy

Patogenní druhy *Campylobacter* jsou **celosvětově** zodpovědné za více než **400–500 milionů případů infekcí ročně**. Mezi patogenní druhy *Campylobacter*, o nichž je známo, že se podílejí na lidských infekcích, patří *C. jejuni*, *C. concisus*, *C. rectus*, *C. hyointestinalis*, *C. insulaenigrae*, *C. sputorum*, *C. helveticus*, *C. lari*, *C. fetus*, *C. mucosalis*, *C. coli*, *C. upsaliensis* a *C. ureolyticus*. Tyto patogenní druhy *Campylobacter* jsou seskupeny do hlavních lidských **enterických patogenů** (*C. jejuni*, *C. jejuni* subsp. *jejuni* (Cjj), *C. jejuni* subsp. *doyley* (Cjd), *C. coli* a *C. fetus*); méně závažné patogeny (*C. concisus*, *C. upsaliensis*, *C. lari* a *C. hyointestinalis*) a hlavní veterinární patogeny (*C. fetus* subsp. *venerealis* (Cfv) a *C. fetus* subsp. *fetus* (Cff)).

Ref: Igwaran A. Human campylobacteriosis: A public health concern of global importance, 2019

Kampylobakteriózy

- ***C. jejuni*** je pohyblivá, mikroaerofilní, zoonotická, termofilní bakterie, která je celosvětově považována za hlavní příčinu alimentární bakteriální gastroenteritidy. Je to člen rodu *Campylobacter* s polárními **bičíky** a **spirálovitou morfologií**, která se používá k **pohybu viskózními roztoky včetně hlenové vrstvy gastrointestinálního traktu**.



Kampylobakteriózy

- ***Campylobacter coli*** je zakřivená buňka ve tvaru písmene S o délce přibližně 0,2–0,5 mikrometru s jediným bičíkem. Je velmi podobná bakterii *C. jejuni*; obě bakterie způsobují u lidí zánět střev a průjem.
- ***C. fetus*** je zakřivená, pohyblivá bakterie, která způsobuje převážně septický potrat u hospodářských zvířat. *C. fetus* **může způsobit infekci u lidí** a k infekci může dojít přímým kontaktem se zvířaty, konzumací nedostatečně tepelně upraveného kontaminovaného masa nebo požitím potravy či vody kontaminované zvířecími výkaly. Uvádí se, že je spojována s lidskými infekcemi, jako je bakteriémie. Jedná se o oportunní lidský patogen, který **převážně infikuje pacienty s oslabenou imunitou**. Mezi hlavní hlášené příznaky infekcí *C. fetus* patří endokarditida, meningitida, sepse, septická artritida, peritonitida a celulitida, ale infekce jsou vzácné.

Hlavní lokalizace

- tenké střevo (zejména jejunum a ileum)
- tlusté střevo (kolon)

Bakterie se váže na střevní epitel, proniká do sliznice a vyvolává **zánět střevní stěny (enterokolitidu)**.

Mechanismus

- po požití (nejčastěji kontaminované kuřecí maso nebo voda) bakterie kolonizuje střevo
- produkuje toxiny → poškození buněk
- vzniká:
- průjem (často i krvavý)
- bolest břicha (typicky křeče)
- horečka

Ve vzácných případech se infekce může dostat i mimo střevo:

- krev (bakterémie)
- klouby (reaktivní artritida)
- nervový systém (např. Guillain-Barré syndrom – autoimunitní komplikace)

Patogenita

Patogenita bakterií *Campylobacter* je založena na **faktorech virulence** a tyto faktory virulence jsou **multifaktoriální povahy** a schopnost těchto bakterií přežít a odolávat fyziologickému stresu také přispívá k jejich patogenitě. Mezi různé mechanismy související s virulencí, které druhy *Campylobacter* vykazují, patří **invazivní vlastnosti, obrana proti oxidačnímu stresu, produkce toxinů, získávání železa a schopnost zůstat životaschopnými, ale nekultivovatelnými**. Mezi další faktory virulence *Campylobacter* patří sekrece některých souborů proteinů, **translokační schopnosti** a **motilita zprostředkovaná bičíky**.

Motilita a bičíky

- Motilita je důležitá pro přežití bakterií *Campylobacter* za různých chemotaktických podmínek, s nimiž se vyskytují v gastrointestinálním traktu. U některých druhů *Campylobacter* zahrnuje systém motility s bičíky **chemosenzorický systém**, který řídí pohyb bičíků v závislosti na podmínkách prostředí, kde se tyto bakterie nacházejí. **Chemotaxe** a **flagelin** u *Campylobacter* jsou dva důležité faktory, které vedou tyto bakterie k místu kolonizace a také pomáhají při invazi do hostitelské buňky. Chemotaxe – je systém, kterým pohyblivé bakterie vnímají a pohybují se směrem k příznivějším podmínkám a několik patogenních bakterií tuto praxi využívá k invazi do tkání svých hostitelů.

Adheze

- Kolonizace zprostředkovaná některými adhesiny na bakteriálním povrchu. Mezi faktory virulence adheze Campylobacter patří protein vnější membrány, **adhezní protein A** Campylobacter, **fosfolipáza A**, **lipoprotein**, **periplazmatický vazebný protein**, protein podobný fibronektinu A a **sekreční systém typu IV**. Adherence Campylobacter k fibronektinu F je dalším důležitým faktorem virulence Campylobacter, který umožňuje těmto bakteriím vázat se na fibronectin, což podporuje interakce mezi bakterií a hostitelskou buňkou a kolonizaci. Další geny virulence u druhů Campylobacter byly popsány jako spojované s lidskými infekcemi zodpovědnými za expresi kolonizace a adherence.

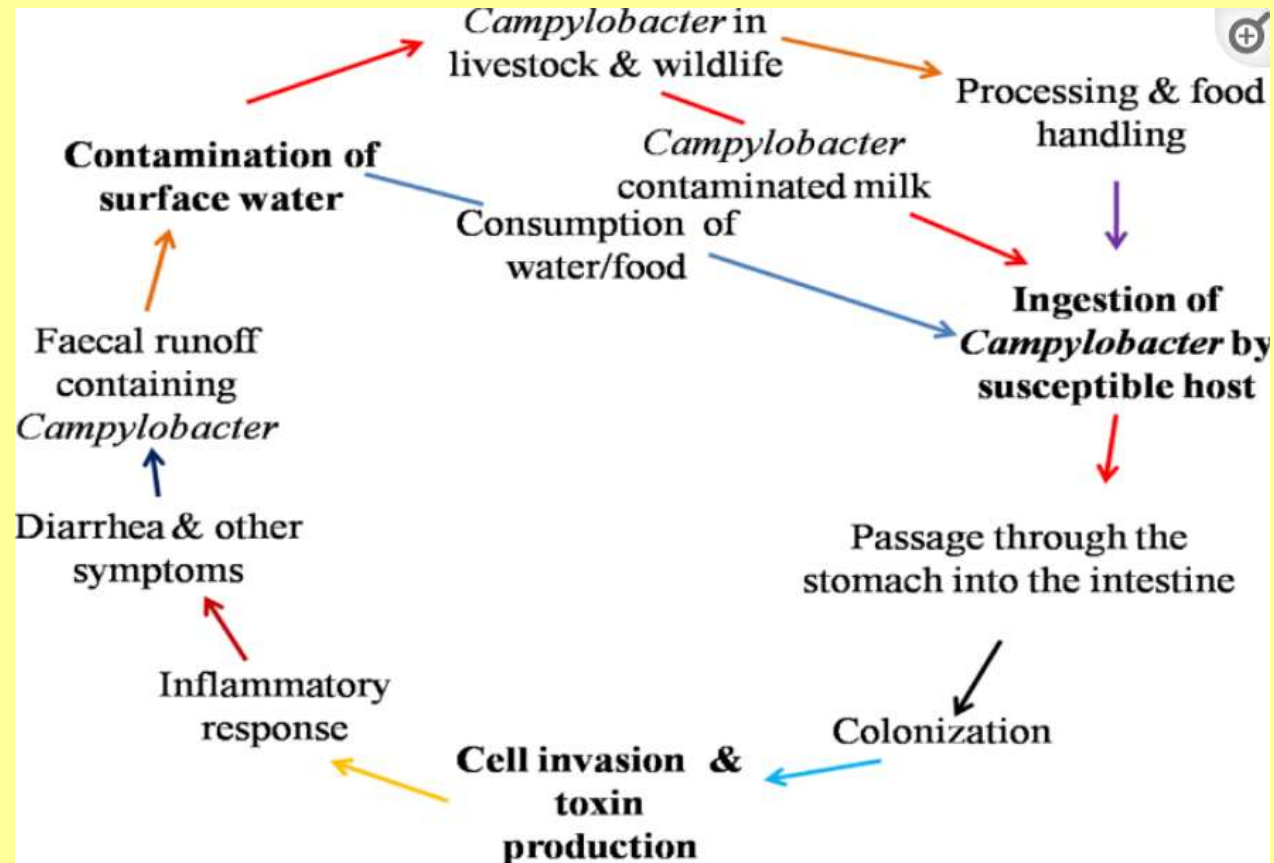
Produkce toxinů

Campylobacter produkuje **různé typy cytotoxinů a cytoletální distenční toxin (CDT)** je jedním z těchto toxinů. CDT je tripartitní toxin, který se skládá ze tří kódovaných podjednotek. Aktivita je určena těmito třemi geny clusteru cdt). Geny cdtA a C jsou heterodimerní podjednotky toxinu zodpovědné za vazbu toxinu a **internalizaci hostitelské buňky**, zatímco cdtB je podjednotka, která kóduje **toxické/aktivní složky toxinu**. Cytoletální distenční toxiny vyvolávají **průjem** u lidí i zvířat tím, že **narušují dělení buněk ve střevních kryptách**.

Invaze

Invaze je dalším mechanismem virulence u *Campylobacter*, který provádějí **bičíky**, jež také fungují jako **exportní aparát při sekreci nebičíkových proteinů během invaze hostitele. Systém sekrece bičíků je zásadní pro invazi a kolonizaci.** Sekrece invazních antigenů a invazního proteinu B (ciaB) jsou také důležité virulenční proteiny syntetizované druhy *Campylobacter*, které napomáhají **invazi epiteliálních buněk a adhezi v gastrointestinálním traktu hostitele.** Periplazmatický **protein HtrA** je zodpovědný za plnou **vazbu na epiteliální buňky.**

Kampylobacterová infekce



Extraintestinální infekce

* Jsou **infekce mimo střeva**, ale **příznaky jsou spojeny s problémem ve střevě**. Mezi extragastrointestinální infekce, u nichž bylo hlášeno, že jsou spojeny s infekcemi způsobenými *kampylobaktery*, patří **reaktivní artritida, syndrom Guillain-Barré – GBS, bakterémie, sepse, septická artritida, endokarditida, neonatální sepse, osteomyelitida a meningitida**

Diagnostika

Diagnóza: kultivace stolice, speciální média a atmosféra nebo PCR gastropanel, extraintestinální – hemokultura a další materiály.

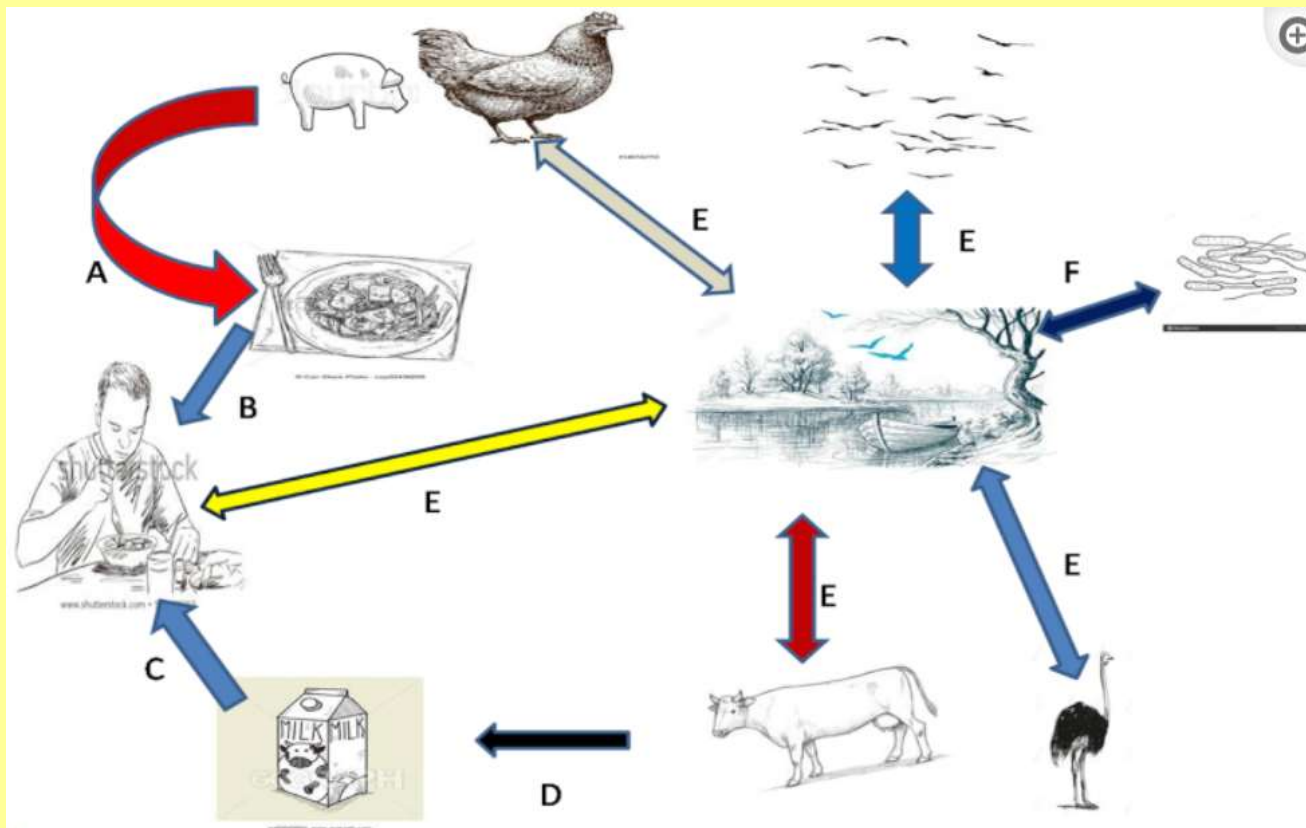
Léčba: mírné nebo středně těžké případy – **rehydratace, dieta, adsorbent, probiotika, těžký průjem a systémová infekce – makrolidy, fluorochinolony** (systémová infekce – týdny v závislosti na citlivosti).



Charcoal-based selective media (CSM)

- Vzorek – stěr, stolice a transportní média např. selektivní média na bázi aktivního uhlí (CSM) pro izolaci *Campylobacter* spp. z fekálních vzorků
- – malé bělavé nebo naředlé koloniemikroaerofilní atmosféra při 42 °C, 48 hodinmikroskopie
- – zakřivené gramnegativní tyčinky, fenotypová identifikace – oxidáza pozitivní, hmotnostní spektrometrie (MALDI)

Přenos kampylobakterových infekcí



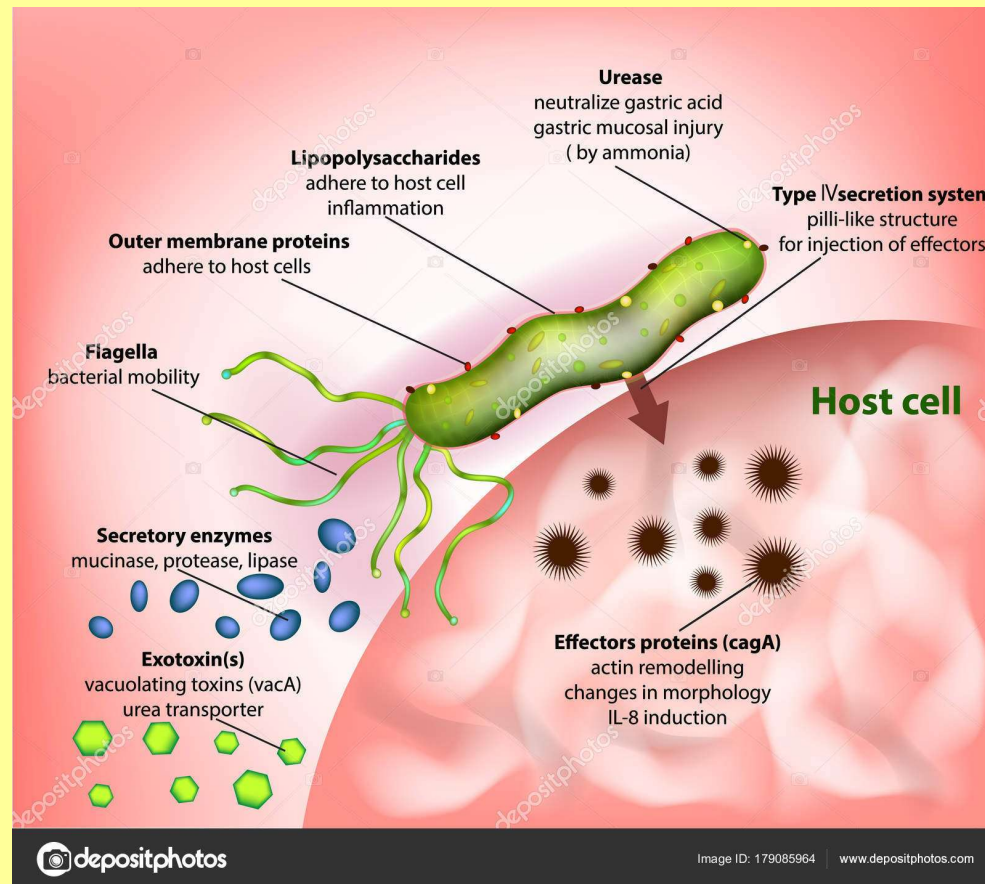
Závěr

Celosvětově se zvyšuje výskyt kampylobakteriémie a obecně se předpokládá, že **hlavní cestou přenosu** těchto bakterií na člověka je **konzumace kontaminovaných potravin**. Rychlé PCR diagnostické soupravy pro detekci a kvantifikaci kampylobakterů v potravinách živočišného původu je nezbytný pro prevenci infekcí způsobených kampylobaktery. Průjmové infekce způsobené kampylobaktery se převážně neléčí antibiotiky. Pravidelná domácí hygiena a veterinární hygiena v chovech domácích zvířat také pomůže předcházet infekcím způsobeným kampylobaktery. Výroba nových a účinných antibiotik pro účinnější léčbu závažného průběhu kampylobakteriémie také pomůže snížit počet kmenů kampylobakterů rezistentních na antibiotika a šíření genů rezistentních na antibiotika.

Helicobacter pylori

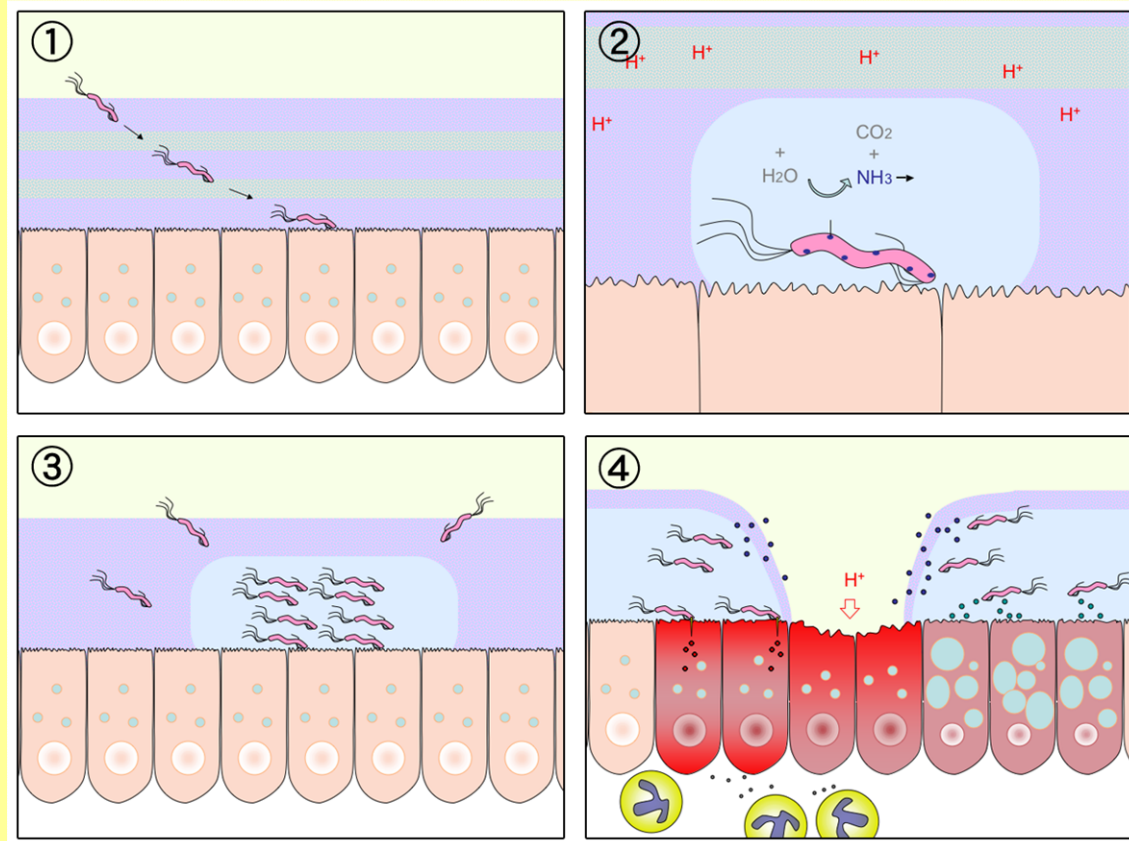
- * ***Helicobacter pylori*** je spirální (helikální), mikroaerofilní, gramnegativní bakterie, která kolonizuje žaludeční sliznici.
- * **Prevalence infekce *H. pylori*** v naší populaci se odhaduje na 30–55 %. Prevalence se zvyšuje s věkem populace. Infekce *H. pylori* je přítomna u 90–95 % pacientů s dvanáctníkovými vředy a u 60–80 % pacientů se žaludečními vředy.
- * *Helicobacter pylori* je klasifikován jako **karcinogen skupiny 1 WHO**. Neexistují však žádné důkazy o tom, že by jeho eradikace snižovala riziko rakoviny žaludku.

Faktoory virulence



Patogeneze

Patogeneze *Helicobacter pylori* zahrnuje **schopnost bakterie přežít v kyselém prostředí žaludku, proniknout hlenovou vrstvou a kolonizovat epitel pomocí virulence faktorů** (ureáza, bičíky, adheziny). **Chronická infekce** vyvolává zánět, který vede k **vředové chorobě** nebo **karcinomu žaludku** prostřednictvím toxinů jako CagA a VacA.



See also:

https://youtu.be/x3aZDY9Q_Qk

Etologie a epidemiologie

- * **pohyblivý**, tvar vývrtky nebo letícího ptáka
- * žije v hlenu žaludeční sliznice
- * vysoká **produkce ureázy**
- * čistě **lidský patogen**, nebyl zjištěn u zvířat ani v půdě
odhaduje se, že je nakaženo asi **50 % populace**; výskyt je v rozvinutých zemích nižší
- * **přenos – orofekální** nebo oro-orální; možný je přímý a nepřímý přenos z člověka na člověka (např. kontaminované potraviny, nádobí)
většina infekcí se získává v dětství – nejčastější je přímý přenos od infikované matky; ale existují i nové infekce v dospělosti, zejména u lidí s oslabenou imunitou

Symptomy

* *Helicobacter* **kolonizuje převážně sliznici antru žaludku, později těla, ale i kardie. Osídlení je fokální**, nikoli difúzní; proto je pro zachycení zapotřebí větší počet endoskopických biopsií. Kolonizace gastroduodenální sliznice je doprovázena rozvojem **chronické gastritidy**, která představuje heterogenní skupinu zánětlivých procesů různé etiologie. Dlouhodobá chronická gastritida způsobená *H. pylori* může vést k **atrofii sliznice a střevní metaplazii**, nejčastějšímu **prekurzoru střevního adenokarcinomu žaludku**. Infekce *H. pylori* má kauzální vztah k peptickému vředu gastroduodena.

* **Narušení obranných mechanismů slizniční bariéry** (surfaktant, hlen, bazální membrána žaludečních epitelálních buněk) bakteriemi je následováno **uvolňováním zánětlivých metabolitů epitelálních buněk** a je jedním z nejdůležitějších faktorů v patogenezi **chronické gastritidy a peptických vředů**. Není známo, do jaké míry je stupeň zánětu ovlivněn charakteristikami hostitele (genetické faktory) nebo patogenu (fenotyp, genotypy).

* **Eradikace infekce *H. pylori* vede k zhojení vředu.**

Extraintestinální infekce vyvolané *Helicobacter pylori*

VÝZNAMNÉ

*** poruchy hrtanu**

benigní: chronická laryngitida (výskyt infekce u téměř 46 % pacientů ve výzkumu), polypy hlasivek

maligní: nádory hrtanu (výskyt infekce u 46 % pacientů ve výzkumu)

Také zdokumentováno

*** autoimunitní onemocnění (idiopatická trombocytopenická purpura, autoimunitní tyreoiditida)**

*** kožní onemocnění (akné, rosacea, idiopatická chronická kopřivka)**

*** endokrinní poruchy (tyreopatie)**

*** neurologické poruchy (migréna)**

*** onemocnění jater a žlučových cest**

*** srdeční (ICHS), cévní (Raynaudova choroba)**

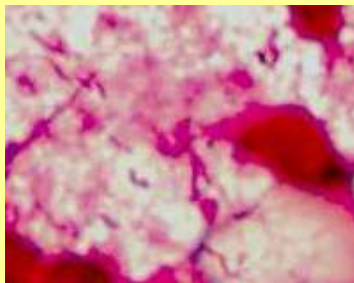
*** recidivující dyspepsie/diskomfort**

*** anémie z nedostatku železa**

*** poruchy růstu**

Diagnostika

- Test polymerázové řetězové reakce (PCR) ve stolici, test na antigen ve stolici.
- Sérologické vyšetření protilátek proti *Helicobacter pylori* metodou ELISA (IgG, IgA).
- Endoskopicky odebrané bioptické vzorky lze testovat pomocí Gramova barvení (viz také obr. níže), rychlým ureázovým testem, histologicky nebo kultivačně (Skirowa půda).
- Dechový test s močovinou značenou ^{13}C .
- Sérologická detekce preneoplastických markerů může být užitečná v prevenci rakoviny žaludku.



Barvení Gramem.
Gramnegativní spirálovitá bakterie (nebo tvaru letícího ptáka)



Urease test
Positivní vpravo (červená barva), negativní vlevo (žlutá)

Léčba

* Zlatým standardem **eradikace je trojkombinace léků** podávaná po dobu 7 dnů:

omeprazol + amoxicilin + klarithromycin (nebo jakýkoli jiný makrolid)

* Pokud má pacient alergii na penicilin: omeprazol + metronidazol + klarithromycin

* V posledních letech došlo k poklesu úspěšnosti eradikace po standardní trojkombinační terapii se zvýšenou rezistencí na antibiotika, zejména na klarithromycin. V případech rostoucí rezistence na klarithromycin se doporučuje bismut quadruterium (vismut). Probiotika mohou snížit výskyt nežádoucích účinků standardní eradikace. Nejúspěšnější eradikační léčba je nyní předmětem řady studií.